

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (Matematika 6, 3/2)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vlnové vlastnosti světla; geometrie v prostoru – úlohy z praxe; hromadné zpracování dat – řazení a filtrování, vizualizace dat

Cíl hodiny: Žák dokončí vlastní experiment z karet pokusů nebo STEM projekt: data uloží do přehledné tabulky (případně databáze) a filtruje je a řadí, vytvoří účelný graf a model (regrese, linearizace), určí výsledek s nejistotou, posoudí odchylky od tabulkové hodnoty a experiment krátce představí ostatním.

Pomůcky: Meet nebo Discord (podskupiny, sdílení obrazovky), **Typ hodiny:** online dílna + prezentace · 45 minut

Excalidraw pro náčrty uspořádání, sdílená tabulka třídy a sdílený dokument s kontrolním seznamem protokolu na Disku, Google Colab nebo tabulkový procesor (spojnice trendu, SLOPE, STDEV.S), SQL Online nebo SQLite pro dotazy, vlastní naměřená data a fotky z karet pokusů (K14, K16, K17, K19 ...) nebo projektů (P08, P09, P11), pracovní list a Must know H64 (PDF)

Návaznost: navazuje na H60 Elektřina doma; Využívá karty pokusů a STEM projekty; shrnuje práci s daty (H40, H44).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Ukázka zpracování na ...	15' Dílna v podskupinách	12' Prezentace	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: od měření k závěru	- Anketa v Meetu nebo na Discordu: „V jakém stavu je tvůj experiment? a) mám data, b) mám graf, c) mám výsledek s nejistotou, d) mám hotový protokol.“ Podle odpovědí sestavíme podskupiny. - Cíl dílny: každý odejde se zpracovanými daty a dvouminutovou prezentací; navazujeme na zpracování dat (H40, H44) a projekt Elektřina doma (H60). - Kontrolní seznam protokolu (Must know) je ve sdíleném dokumentu.	- Pravidla sdílení: jen data a fotky uspořádání, žádné obličejy, adresy ani poloha v EXIF. - Kdo nemá vlastní data, zpracuje data z úloh 9–11 nebo 17.	
5–13 8 min	Ukázka zpracování na sdílené obrazovce	- Vzorový příklad z Must know (dírková komora): průměr, s, nejistota průměru, zápis výsledku a porovnání s tabulkovou hodnotou. - Ukázka v tabulce nebo v Colabu: bodový graf $d(L)$ se spojnici trendu (úloha 10) a linearizace podle tabulky v Must know (úloha 5). - Databázový pohled: dotaz s WHERE a ORDER BY nad sdílenou tabulkou třídy (úloha 12) – filtr nesmí rozbít záznamy.	- Graf XY, ne spojnicový; osy s jednotkami. - Úhly v tabulce: $\text{SIN}(\text{RADIANS}(\dots))$.	
13–28 15 min	Dílna v podskupinách	- Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu podle typu experimentu: optika (K14, K16, K19, P08, P09, P11), astronomie a geometrie (K17, K18, K20), data a databáze (sdílené tabulky, úlohy 12 a 19). - Každý dokončí tabulku, graf a model a spočítá výsledek s nejistotou; spolužák ve dvojici zkontroluje protokol podle kontrolního seznamu a zapíše jednu radu. - Kdo je hotový: úlohy 13, 14 a 18 (odlehle hodnoty, šíření chyby, sdílená data třídy).	- Procházet podskupiny a ptát se: „Jaká je nejistota? Odkud se bere největší chyba?“ - Připomenout zálohu dat na Disk před úpravami.	

28–40 12 min	Prezentace	• 5–6 dobrovolníků, každý 2 minuty na sdílené obrazovce: otázka a hypotéza → graf s výsledkem a nejistotou → co bych příště udělal jinak. • Ostatní píšou do chatu jednu otázku nebo radu; učitel shrne, co se v prezentacích opakovalo (typické chyby).	• Hlídat čas – 2 minuty na osobu. • Ocenit i nepovedené experimenty – dobře popsaná chyba je cenný výsledek.
40–45 5 min	Shrnutí a zadání do portfolia	• Tři věty: výsledek bez nejistoty není výsledek; graf XY se spojnici trendu a linearizace odhalí zákonitost; data filtruj a řaď tak, aby se neporušily záznamy. • Zadání protokolu do portfolia (viz níže) a termín; poslední lekce roku – krátká anketa, jaký experiment by žáci chtěli dělat příští rok.	• Uložit prezentace a sdílenou tabulku do složky třídy na Disku. • Pozvat k podzimnímu kolu karty K17 (Eratosthenés) na začátku příštího školního roku.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Oba ročníky; 3. ročník (FYZ-18, MAT-35 a INF-11 jsou jeho výstupy): tabulka, graf se spojnici trendu, výsledek s nejistotou a porovnání s tabulkovou hodnotou; úlohy 1–16 a dotazy s WHERE a ORDER BY (úlohy 4 a 12).

4. ročník si zpracování dat zopakuje a prohloubí: šíření chyb a sdílená data třídy (úlohy 14 a 18), linearizace a regrese (úloha 17), dotazy s GROUP BY a HAVING (úloha 19); v podskupině kontroluje protokoly mladších spolužáků.

Podklad do portfolia

Protokol vlastního experimentu (FYZ-18, INF-11; u geometrických úloh i MAT-35): cíl a hypotéza, náčrt uspořádání, postup, tabulka dat (případně databázová tabulka s dotazem, který data filtruje a řadí), graf XY se spojnici trendu nebo linearizací, výsledek s nejistotou, porovnání s tabulkovou hodnotou a diskuse chyb, závěr a odkaz na dvouminutovou prezentaci; odevzdává se do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 32 – H64 Vlastní experiment a jeho zpracování – pracovní list.pdf
- Týden 32 – H64 Vlastní experiment a jeho zpracování – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.